



Basi di Dati e Modello Relazione

F. Proietto Salanitri

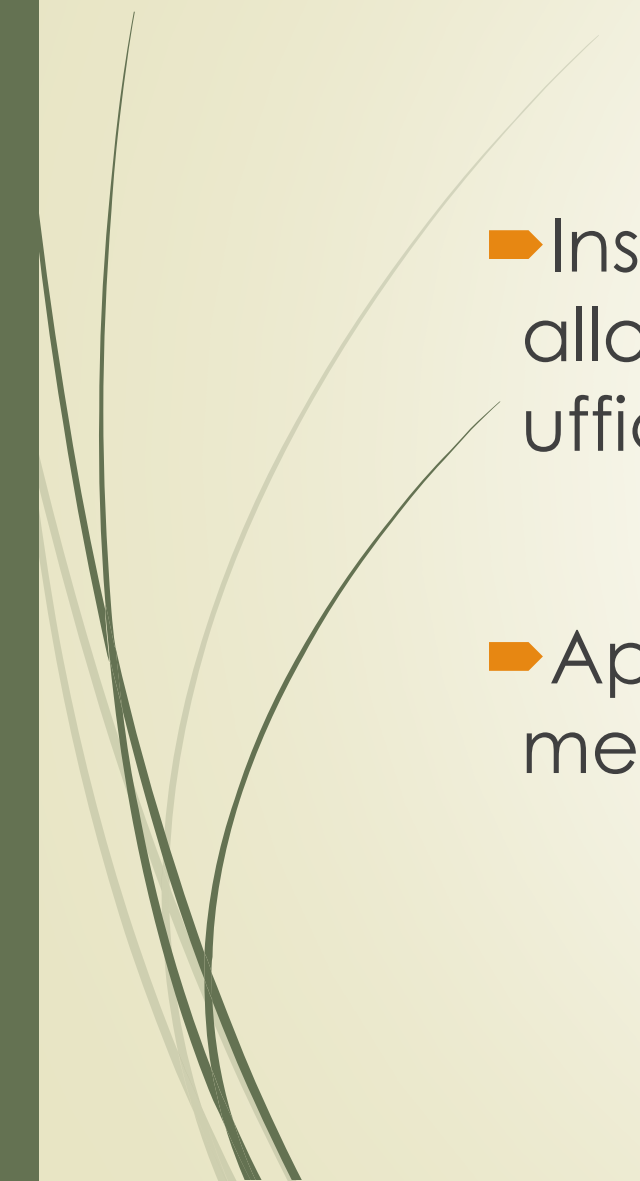


Dati

- ➡ **Dato**: ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni elaborazione; (in informatica) elementi di informazione costituiti da simboli che debbono essere elaborati.
- ➡ **Informazione**: notizia, dato o elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere.



Base di dati

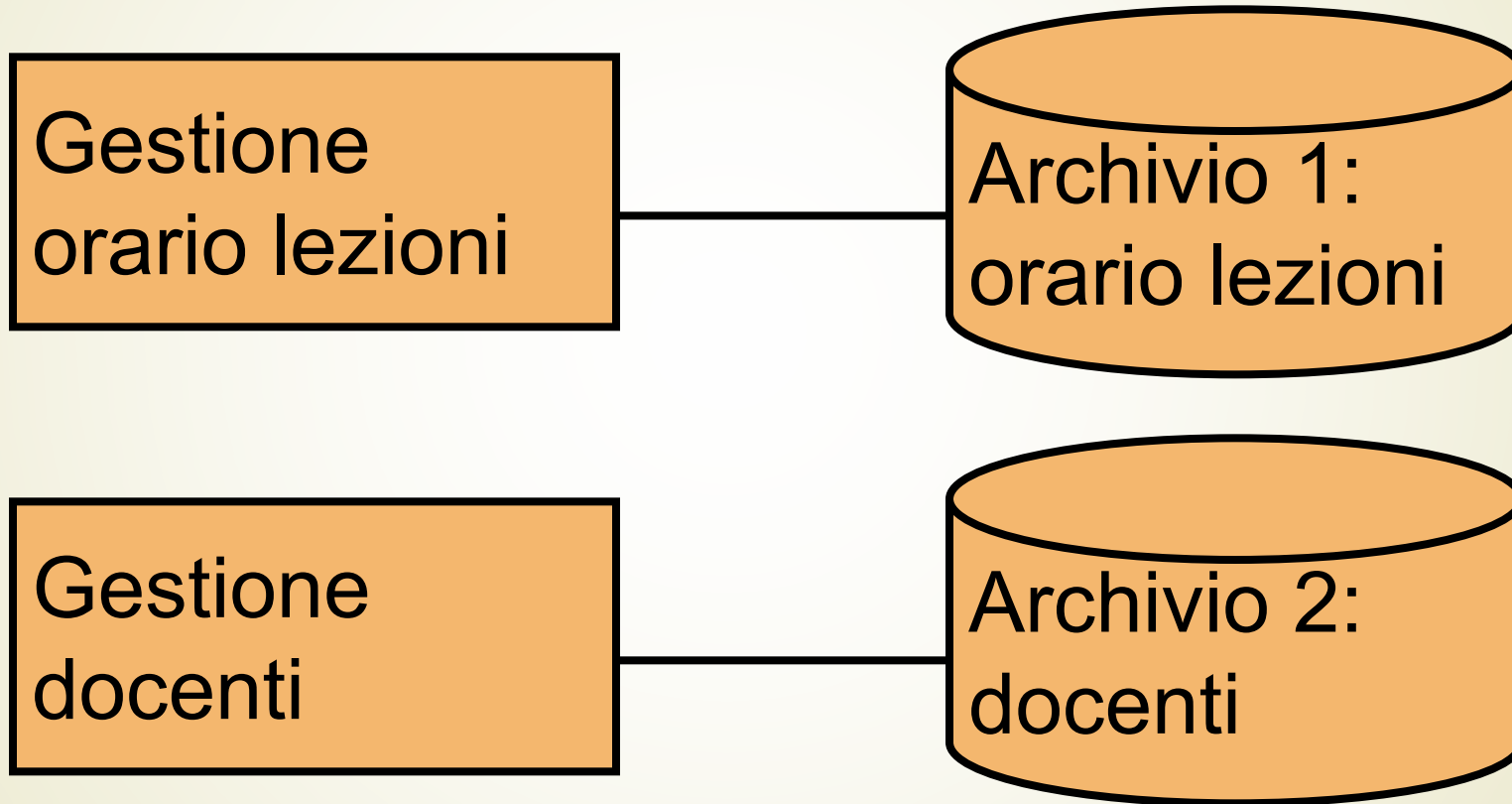
- ▶ Insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento di attività (di un ente, azienda, ufficio, persona)
 - ▶ Approccio convenzionale è tramite archivi memorizzati su file
- 



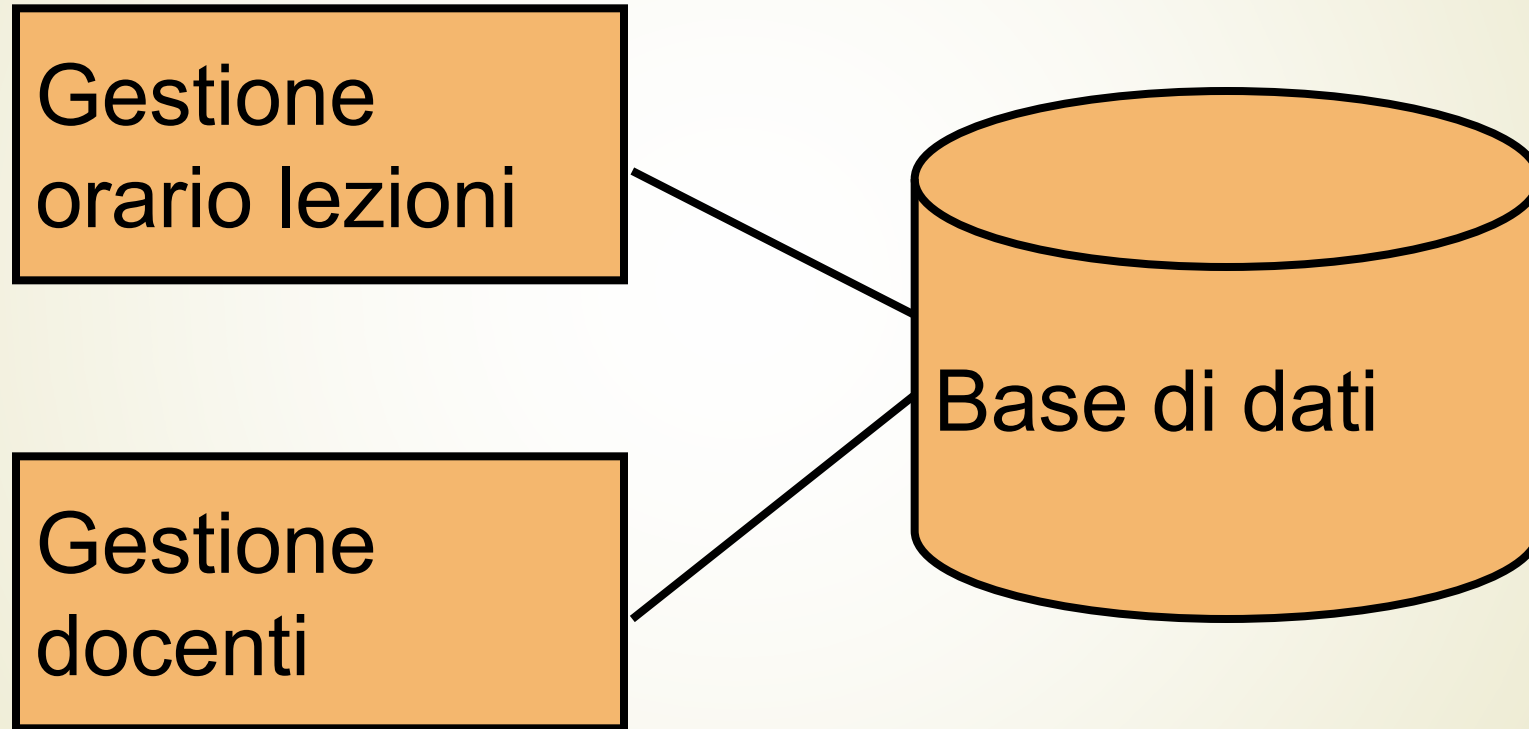
Problemi

- Ridondanza:
 - informazioni ripetute
- Rischio di **incoerenza**:
 - le versioni possono non coincidere

Archivi e basi di dati



Archivi e basi di dati



DataBase Management System (DBMS)

Database (accezione generica, metodologica):

- Insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento delle attività di un ente (azienda, ufficio, persona)

Accezione specifica, metodologica e tecnologica

- insieme di dati gestito da un DBMS: sistema software progettato per consentire la creazione, la manipolazione e l'interrogazione efficiente di database



DataBase Management System (DBMS)

➤ Sistema che gestisce collezioni di dati:

➤ grandi

➤ persistenti

➤ condivise

garantendo

➤ privatezza

➤ affidabilità

➤ efficienza



Le basi di dati sono ... grandi

- ▶ dimensioni (molto) maggiori della memoria centrale dei sistemi di calcolo utilizzati
- ▶ il limite deve essere solo quello fisico dei dispositivi
- ▶ esempi di dimensioni molto grandi
 - ▶ 500 Gigabyte (dati transazionali)
 - ▶ 10 Terabyte (dati decisionali)
 - ▶ 500 Terabyte (dati scientifici)
 - ▶ 50 Petabytes (dati multimediali)
 - ▶ 100 miliardi di record



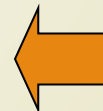
Le basi di dati sono ... persistenti

- ▶ hanno un tempo di vita indipendente dalle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano



Le basi di dati sono ... condivise

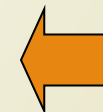
- ▶ Ogni organizzazione (specie se grande) è divisa in settori o comunque svolge diverse attività
- ▶ Ciascun settore/attività ha un (sotto)sistema informativo (non necessariamente disgiunto)





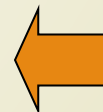
Le basi di dati sono condivise

- ▶ Una base di dati e' una risorsa **integrata, condivisa** fra applicazioni
- ▶ conseguenze
 - ▶ Attività diverse su dati condivisi:
 - ▶ meccanismi di **autorizzazione**
 - ▶ Accessi di più utenti ai dati condivisi:
 - ▶ controllo della **concorrenza**



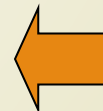
I DBMS garantiscono ... privacy

- ▶ Meccanismi di autorizzazione
 - ▶ l'utente A è autorizzato a leggere tutti i dati e a modificare X
 - ▶ l'utente B è autorizzato a leggere dati X e a modificare Y



I DBMS garantiscono... affidabilità

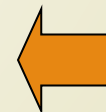
- ▶ Una base di dati è una risorsa pregiata e quindi deve essere conservata a lungo termine
- ▶ **Affidabilità** (per le basi di dati):
 - ▶ resistenza a malfunzionamenti hardware e software
- ▶ DBMS forniscono funzionalità
 - ▶ di **backup** e **recovery**
 - ▶ gestione delle **transazioni**





I DBMS debbono essere...efficienti

- Cercano di utilizzare al meglio le risorse di spazio di memoria (principale e secondaria) e tempo (di esecuzione e di risposta)
- I DBMS, con tante funzioni, rischiano l'inefficienza e per questo ci sono grandi investimenti e competizione
- L'efficienza è anche il risultato della qualità delle applicazioni





DBMS vs file system

- ▶ La gestione di insiemi di dati grandi e persistenti è possibile anche attraverso sistemi più semplici — gli ordinari **file system** dei sistemi operativi
 - ▶ I DBMS estendono le funzionalità dei file system, fornendo più servizi ed in maniera integrata
- 



Descrizioni dei dati nei DBMS

- Rappresentazioni dei dati a livelli diversi
 - permettono l'**indipendenza dei dati** dalla rappresentazione fisica
 - Necessario specificare il
 - **modello dei dati**

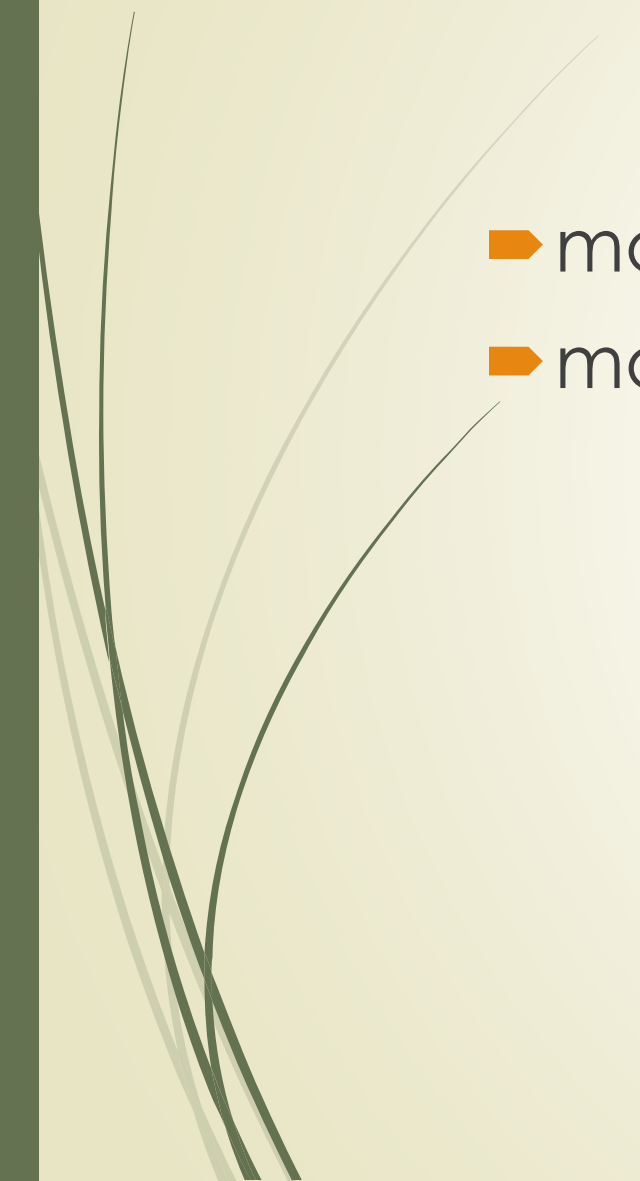


Modello dei dati

- ▶ Insieme di costrutti utilizzati per organizzare i dati di interesse e descriverne la dinamica
- ▶ Componente fondamentale: **meccanismi di strutturazione** (o **costruttori di tipo**)
- ▶ Come nei linguaggi di programmazione esistono meccanismi che permettono di definire nuovi tipi, così ogni modello dei dati prevede alcuni costruttori
- ▶ Esempio: il **modello relazionale** prevede il costruttore **relazione**, che permette di definire insiemi di record omogenei



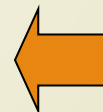
Due tipi (principali) di modelli

- modelli logici
 - modelli concettuali
- 



Modelli logici

- ▶ Adottati nei DBMS esistenti per l'organizzazione dei dati
 - ▶ utilizzati dai programmi
 - ▶ indipendenti dalle strutture fisiche
- ▶ esempi: **relazionale**, reticolare, gerarchico, a oggetti, XML, NoSQL





Modelli concettuali

- ▶ Permettono di rappresentare i dati in modo indipendente dalla scelta del modello logico
 - ▶ cercano di descrivere i concetti del mondo reale
 - ▶ sono utilizzati nelle fasi preliminari di progettazione
- ▶ Il più diffuso è il modello **Entity-Relationship**



Modello relazionale

- ▶ Organizzare i dati in insiemi di record a struttura fissa
- ▶ Viene rappresentata per mezzo di una tabella
 - ▶ Righe: record
 - ▶ Colonne: campi dei record
- ▶ Non è posizionale:
 - ▶ Ordine di righe e colonne è irrilevante
- ▶ Esistono altri modelli di dati
 - ▶ XML e NoSQL



Basi di dati: schema e istanza

Lo **schema** della base di dati

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
--------------	---------	------	-----

Basi di dati: schema e istanza

Lo **schema** della base di dati

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

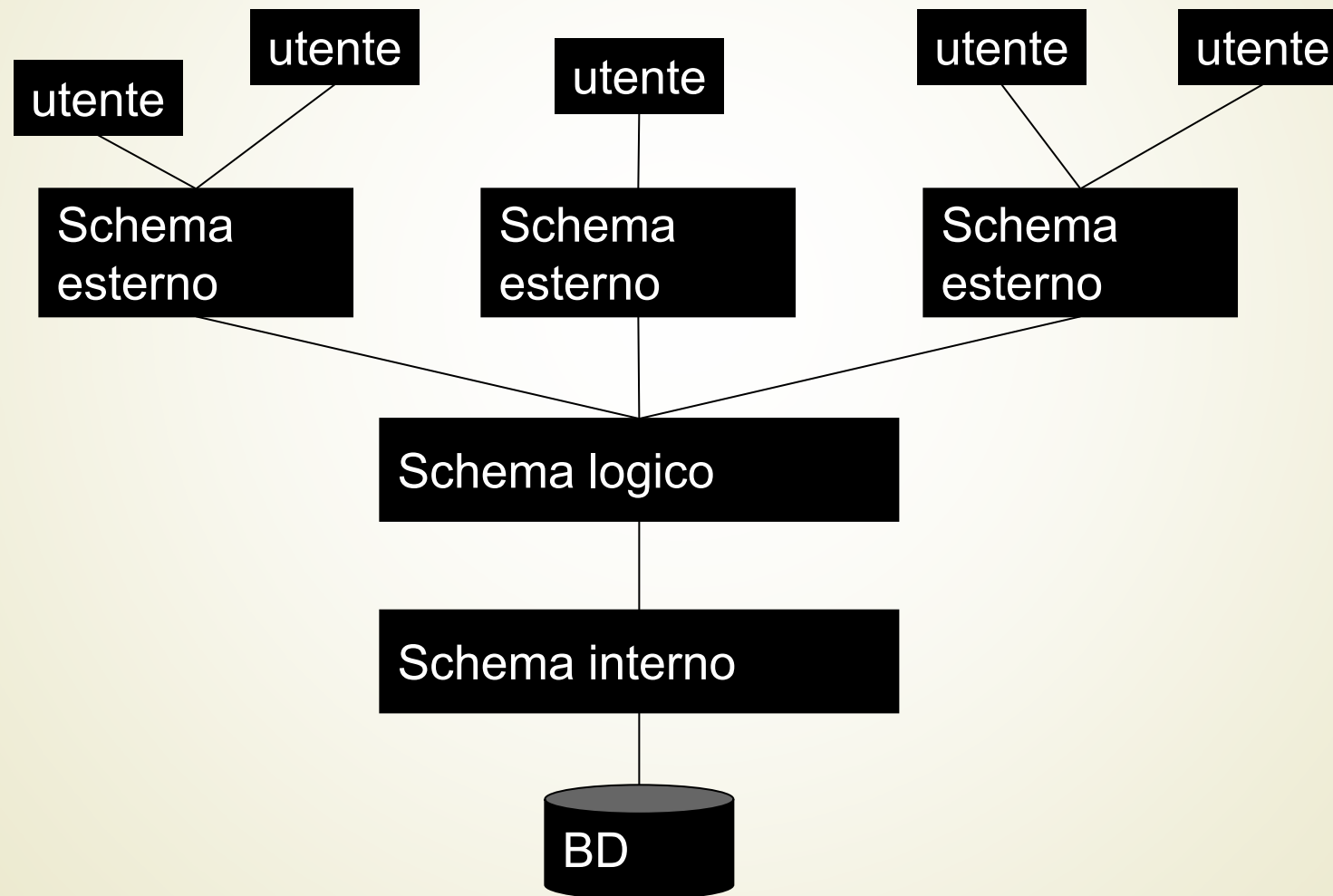
L'**istanza** della base di dati



Schema e istanza

- ▶ In ogni base di dati esistono:
 - ▶ lo **schema**, sostanzialmente invariante nel tempo, che ne descrive la struttura
 - ▶ es.: le intestazioni delle tabelle
 - ▶ l'**istanza**, i valori attuali, che possono cambiare anche molto rapidamente
 - ▶ es.: il “corpo” di ciascuna tabella

Architettura standard (ANSI/SPARC) a tre livelli per DBMS





Architettura ANSI/SPARC: schemi

Schema logico: descrizione dell'intera base di dati nel modello logico “principale” del DBMS

Schema interno (o fisico): rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture fisiche di memorizzazione

Schema esterno: descrizione di parte della base di dati in un modello logico (“viste” parziali, derivate, anche in modelli diversi)

Una vista

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

CorsiSedi

Corso	Aula	Edificio	Piano
Sistemi	N3	OMI	Terra
Reti	N3	OMI	Terra
Controlli	G	Pincherle	Primo



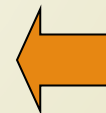
Indipendenza dei dati

- conseguenza della articolazione in livelli
- l'accesso avviene solo tramite il livello esterno (che può coincidere con il livello logico)
- due forme:
 - indipendenza fisica
 - indipendenza logica



Indipendenza fisica

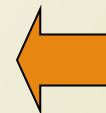
- ▶ il livello logico e quello esterno sono indipendenti da quello fisico
 - ▶ una relazione è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica
 - ▶ la realizzazione fisica può cambiare senza che debbano essere modificati i programmi





Indipendenza logica

- ▶ il livello esterno è indipendente da quello logico
- ▶ aggiunte o modifiche alle viste non richiedono modifiche al livello logico
- ▶ modifiche allo schema logico che lascino inalterato lo schema esterno sono trasparenti





Linguaggi per basi di dati

- ⇒ linguaggi testuali interattivi (**SQL**)
- ⇒ comandi (SQL) immersi in un linguaggio **ospite** (PHP, Java, C ...)
- ⇒ comandi (SQL) immersi in un linguaggio ad hoc, con anche altre funzionalità (p.es. per grafici o stampe strutturate)

SQL, un linguaggio interattivo

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

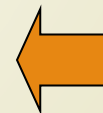
Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

➤ "Trovare i corsi tenuti in aule a piano terra"

SQL, un linguaggio interattivo

```
SELECT Corso, Aula, Piano  
FROM Aule, Corsi  
WHERE Nome = Aula  
AND Piano = 'Terra'
```

Corso	Aula	Piano
Sistemi	N3	Terra
Reti	N3	Terra



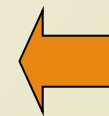
SQL immerso in un linguaggio ospite

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
    }
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();
?>
```



SQL in linguaggio ad hoc (Oracle PL/SQL)

```
declare  Stip number;
begin
    SELECT STIPENDIO INTO STIP FROM IMPIEGATO
    WHERE MATRICOLA = '575488' FOR UPDATE OF STIPENDIO;
    if Stip > 30 then
        UPDATE IMPIEGATO SET STIPENDIO = STIPENDIO * 1.1
    WHERE MATRICOLA = '575488';
    else
        UPDATE IMPIEGATO SET STIPENDIO = STIPENDIO * 1.15
    WHERE MATRICOLA = '575488';
    end if;
    commit;
exception
    when no_data_found then
        INSERT INTO ERRORI
        VALUES('MATRICOLA INESISTENTE',SYSDATE);
end;
```





Separazione fra dati e programmi

data manipulation language (DML)

per l'interrogazione e l'aggiornamento di (*istanze* di) basi di dati

data definition language (DDL)

per la definizione di *schemi* (logici, esterni, fisici) e altre operazioni generali

Un'operazione DDL (sullo schema)

```
CREATE TABLE orario (  
    insegnamento CHAR(20) ,  
    docente        CHAR(20) ,  
    aula           CHAR(4)  ,  
    ora            CHAR(5)  )
```



I modelli logici dei dati

- ▶ Tre modelli logici tradizionali
 - ▶ gerarchico
 - ▶ reticolare
 - ▶ relazionale
- ▶ Più recenti
 - ▶ XML
 - ▶ NoSQL



I modelli logici dei dati

- ▶ Tre modelli logici tradizionali
 - ▶ gerarchico
 - ▶ reticolare
 - ▶ **relazionale**
- ▶ Più recenti
 - ▶ XML
 - ▶ **NoSQL**



Modelli logici, caratteristiche

- Gerarchico e reticolare
 - utilizzano riferimenti espliciti (puntatori) fra record
- Relazionale "è basato su valori"
 - anche i riferimenti fra dati in strutture (relazioni) diverse sono rappresentati per mezzo dei valori stessi



Il modello relazionale

- ▶ Proposto da E. F. Codd nel 1970 per favorire l'indipendenza dei dati
 - ▶ Si basa sul concetto matematico di relazione
 - ▶ Le relazioni hanno naturale rappresentazione per mezzo di tabelle
 - ▶ Risponde al requisito di indipendenza dei dati
- 



Relazione: tre accezioni

- **relazione matematica**: come nella teoria degli insiemi
 - **relazione** (dall'inglese **relationship**) che rappresenta una classe di fatti, nel modello Entity-Relationship; tradotto anche con **associazione** o **correlazione**
 - **relazione** secondo il modello relazionale dei dati
- 

Relazione matematica, esempio

$$D_1 = \{a, b\}$$

$$D_2 = \{x, y, z\}$$

Prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$

a	x
a	y
a	z
b	x
b	y
b	z

Una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$

a	x
a	z
b	y

Relazione matematica, proprietà

- ▶ una relazione matematica è un insieme di n -uple ordinate:
 - ▶ $(d_1, \dots, d_n)$ tali che $d_1 \in D_1, \dots, d_n \in D_n$
- ▶ una relazione è un insieme:
 - ▶ non c'è ordinamento fra le n -uple
 - ▶ le n -uple sono distinte
 - ▶ ciascuna n -upla è ordinata: l' i -esimo valore proviene dall' i -esimo dominio

Relazione matematica, esempio

$Partite \subseteq string \times string \times int \times int$

Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	3	2
Roma	Milan	0	1

- Ciascuno dei domini ha **ruoli** diversi, distinguibili attraverso la posizione:
 - La struttura è **posizionale**

Struttura non posizionale

A ciascun dominio si associa un nome unico nella tabella (attributo), che ne descrive il "ruolo"

Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	2	0
Roma	Milan	0	1



Tabelle e relazioni

- ▶ Una tabella rappresenta una relazione se
 - ▶ le righe sono diverse fra loro
 - ▶ le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro
 - ▶ i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei
- ▶ In una tabella che rappresenta una relazione
 - ▶ l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - ▶ l'ordinamento tra le colonne è irrilevante



Il modello è basato su valori

- I riferimenti fra dati in relazioni diverse sono rappresentati per mezzo di valori dei domini che compaiono nelle ennuple
- 



studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1978
8765	Neri	Paolo	03/11/1976
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
3456	Rossi	Maria	01/02/1978

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi



Alternativa

- ▶ Altri modelli (sia quelli "storici", reticolare e gerarchico, sia quello a oggetti) prevedono riferimenti espliciti, gestiti dal sistema



studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1978
8765	Neri	Paolo	03/11/1976
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
3456	Rossi	Maria	01/02/1978

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
-----------	---------	------	-----------------

6554	Rossi	Mario	05/12/1978
------	-------	-------	------------

8765	Neri	Paolo	03/11/1976
------	------	-------	------------

9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
------	-------	-------	------------

3456	Rossi	Maria	01/02/1978
------	-------	-------	------------

esami

Studente

Voto

Corso

30

24

28

26

corsi

Codice

Titolo

Docente

01

Analisi

Mario

02

Chimica

Bruni

04

Chimica

Verdi



Struttura basata su valori: vantaggi

- ▶ indipendenza dalle strutture fisiche (si potrebbe avere anche con puntatori di alto livello) che possono cambiare dinamicamente
- ▶ si rappresenta solo ciò che è rilevante dal punto di vista dell'applicazione
- ▶ l'utente finale vede gli stessi dati dei programmatori
- ▶ i dati sono portabili più facilmente da un sistema ad un altro
- ▶ i puntatori sono direzionali

Definizioni nel modello relazionale

- Schema di relazione:
un nome R con un insieme di attributi $X=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$:

$$R(A_1, \dots, A_n) = R(X)$$

- Schema di base di dati:
insieme di schemi di relazione:

$$R = \{R_1(X_1), \dots, R_k(X_k)\}$$

Definizioni nel modello relazionale

- Una **ennupla** su un insieme di attributi X è una funzione che associa a ciascun attributo A in X un valore del dominio di A
- $t[A]$ denota il valore della ennupla t sull'attributo A

Definizioni nel modello relazionale

- (Istanza di) **relazione** su uno schema $R(X)$: insieme r di ennuple su X
- (Istanza di) **base di dati** su uno schema $R = \{R_1(X_1), \dots, R_n(X_n)\}$: insieme di relazioni $r = \{r_1, \dots, r_n\}$ (con r_i relazione su R_i)

Strutture nidificate

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1235 DEL 12/10/2002		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
TOTALE		39,20

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1240 DEL 13/10/2002		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
TOTALE		39,00

Strutture nidificate

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1235 DEL 12/10/2002		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
TOTALE		39,20

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1240 DEL 13/10/2002		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
TOTALE		39,00

Strutture nidificate

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1235 DEL 12/10/2002		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
TOTALE		39,20

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1240 DEL 13/10/2002		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
TOTALE		39,00

Strutture nidificate

Ricevute

Numero	Data	Qtà	Descrizione	Importo	Totale
1235	12/10/2002	3	Coperti	3,00	39,20
		2	Antipasti	6,20	
		3	Primi	12,00	
		2	Bistecche	18,00	
1240	13/10/2002	2	Coperti	2,00	39,00
		...	...	...	

- Ma i valori debbono essere semplici, non relazioni!

Relazioni che rappresentano strutture nidificate

Ricevute

Numero	Data	Totale
1235	12/10/2002	39,20
1240	13/10/2002	39,00

Dettaglio

Numero	Qtà	Descrizione	Importo
1235	3	Coperti	3,00
1235	2	Antipasti	6,20
1235	3	Primi	12,00
1235	2	Bistecche	18,00
1240	2	Coperti	2,00
...	...	...	...

Informazione incompleta

- Il modello relazionale impone ai dati una struttura rigida:
 - le informazioni sono rappresentate per mezzo di ennuple
 - solo alcuni formati di ennuple sono ammessi: quelli che corrispondono agli schemi di relazione

Nome	SecondoNome	Cognome
Franklin	Delano	Roosevelt
Winston		Churchill
Charles		De Gaulle
Josip		Stalin



Informazione incompleta: soluzioni?

- ▶ Non conviene (anche se spesso si fa) usare valori del dominio (0, stringa nulla, “99”, ...):
 - ▶ potrebbero non esistere valori “non utilizzati”
 - ▶ valori “non utilizzati” potrebbero diventare significativi
 - ▶ in fase di utilizzo (nei programmi) sarebbe necessario ogni volta tener conto del “significato” di questi valori

Informazione incompleta nel modello relazionale

- Tecnica rudimentale ma efficace:
 - **valore nullo**: denota l'assenza di un valore del dominio (e non è un valore del dominio)
- $t[A]$, per ogni attributo A , è un valore del dominio $\text{dom}(A)$ oppure il valore nullo NULL
- Si possono (e debbono) imporre restrizioni sulla presenza di valori nulli

Troppi valori nulli

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1978
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
NULL	Rossi	Maria	01/02/1978

esami

Studente	Voto	Corso
NULL	30	NULL
NULL	24	02
9283	28	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	NULL	NULL
04	Chimica	Verdi



Vincoli di integrità

- ▶ Esistono istanze di basi di dati che, pur sintatticamente corrette, non rappresentano informazioni possibili per l'applicazione di interesse

Una base di dati "scorretta"

Esami	Studente	Voto	Lode	Corso
	276545	32		01
	276545	30	e lode	02
	787643	27	e lode	03
	739430	24		04

Studenti	Matricola	Cognome	Nome
	276545	Rossi	Mario
	787643	Neri	Piero
	787643	Bianchi	Luca



Vincolo di integrità

- ▶ Proprietà che deve essere soddisfatta dalle istanze che rappresentano informazioni corrette per l'applicazione
- ▶ Un vincolo è una funzione booleana (un **predicato**):
associa ad ogni istanza il valore **vero** o **falso**

Vincoli di integrità, perché?

- ▶ descrizione più accurata della realtà
- ▶ contributo alla “qualità dei dati”
- ▶ utili nella progettazione (vedremo)
- ▶ usati dai DBMS nella esecuzione delle interrogazioni



Vincoli di integrità, nota

- ▶ alcuni tipi di vincoli (ma non tutti) sono "supportati" dai DBMS:
 - ▶ possiamo quindi specificare vincoli di tali tipi nella nostra base di dati e il DBMS ne impedisce la violazione
- ▶ per i vincoli "non supportati", la responsabilità della verifica è dell'utente o del programmatore



Tipi di vincoli

- ▶ vincoli intrarelazionali
 - ▶ vincoli su valori (o di dominio)
 - ▶ vincoli di ennupla
- ▶ vincoli interrelazionali

Una base di dati "scorretta"

Esami	Studente	Voto	Lode	Corso
	276545	32		01
	276545	30	e lode	02
	787643	27	e lode	03
	739430	24		04

Studenti	Matricola	Cognome	Nome
	276545	Rossi	Mario
	787643	Neri	Piero
	787643	Bianchi	Luca



Vincoli di ennupla

- ▶ Esprimono condizioni sui valori di ciascuna ennupla, indipendentemente dalle altre ennuple
- ▶ Caso particolare:
 - ▶ Vincoli di dominio: coinvolgono un solo attributo

Sintassi ed esempi

- ▶ Una possibile sintassi:
 - ▶ espressione booleana di atomi che confrontano valori di attributo o espressioni aritmetiche su di essi

$(Voto \geq 18) \text{ AND } (Voto \leq 30)$

$(Voto = 30) \text{ OR NOT } (Lode = \text{"e lode"})$

Vincoli di ennupla, altro esempio

Stipendi

Impiegato	Lordo	Ritenute	Netto
Rossi	55.000	12.500	42.500
Neri	45.000	10.000	35.000
Bruni	47.000	11.000	36.000

$$\text{Lordo} = (\text{Ritenute} + \text{Netto})$$

Vincoli di ennupla, violazione

Stipendi

Impiegato	Lordo	Ritenute	Netto
Rossi	55.000	12.500	42.500
Neri	45.000	10.000	35.000
Bruni	50.000	11.000	36.000

$$\text{Lordo} = (\text{Ritenute} + \text{Netto})$$

Identificazione delle ennuple

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- ▶ non ci sono due ennuple con lo stesso valore sull'attributo Matricola
- ▶ non ci sono due ennuple uguali su tutti e tre gli attributi Cognome, Nome e Data di Nascita

Chiave

- insieme di attributi che identificano le ennuple di una relazione

Formalmente:

- un insieme K di attributi è **superchiave** per r se r non contiene due ennuple distinte t_1 e t_2 con $t_1[K] = t_2[K]$
- K è **chiave** per r se è una superchiave minimale per r (cioè non contiene un'altra superchiave)

Una chiave

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- ▶ Matricola è una chiave:
 - ▶ è superchiave
 - ▶ contiene un solo attributo e quindi è minimale

Un'altra chiave

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- Cognome, Nome, Nascita è un'altra chiave:
 - è superchiave
 - minimale

UN'ALTRA CHIAVE??

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

- Non ci sono ennuple uguali su Cognome e Corso:
 - Cognome e Corso formano una chiave
- Ma è sempre vero?



Vincoli, schemi e istanze

- ▶ i vincoli corrispondono a proprietà del mondo reale modellato dalla base di dati
- ▶ interessano a livello di schema (con riferimento cioè a tutte le istanze)
- ▶ ad uno schema associamo un insieme di vincoli e consideriamo **corrette** (valide, ammissibili) le istanze che soddisfano tutti i vincoli
- ▶ un'istanza può soddisfare altri vincoli (“per caso”)



Chiavi

- ▶ Ogni relazione ha come superchiave l'insieme degli attributi su cui è definita e quindi ha (almeno) una chiave
- ▶ L'esistenza delle chiavi garantisce l'accessibilità a ciascun dato della base di dati
- ▶ le chiavi permettono di correlare i dati in relazioni diverse:
 - ▶ il modello relazionale è basato su valori



Chiavi e valori nulli

- ▶ In presenza di valori nulli, i valori della chiave non permettono
 - ▶ di identificare le ennuple
 - ▶ di realizzare facilmente i riferimenti da altre relazioni

Chiavi e valori nulli

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
NULL	NULL	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NULL
NULL	Neri	Mario	NULL	5/12/78

- La presenza di valori nulli nelle chiavi deve essere limitata

Chiave primaria

- Chiave su cui non sono ammessi nulli
- Notazione: sottolineatura

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Corso	Nascita
86765	NULL	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NULL
43289	Neri	Mario	NULL	5/12/78



Integrità referenziale

- ▶ informazioni in relazioni diverse sono correlate attraverso valori comuni
 - ▶ in particolare, valori delle chiavi (primarie)
 - ▶ le correlazioni debbono essere "coerenti"
- 

Infrazioni



<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Vigili

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

Infrazioni

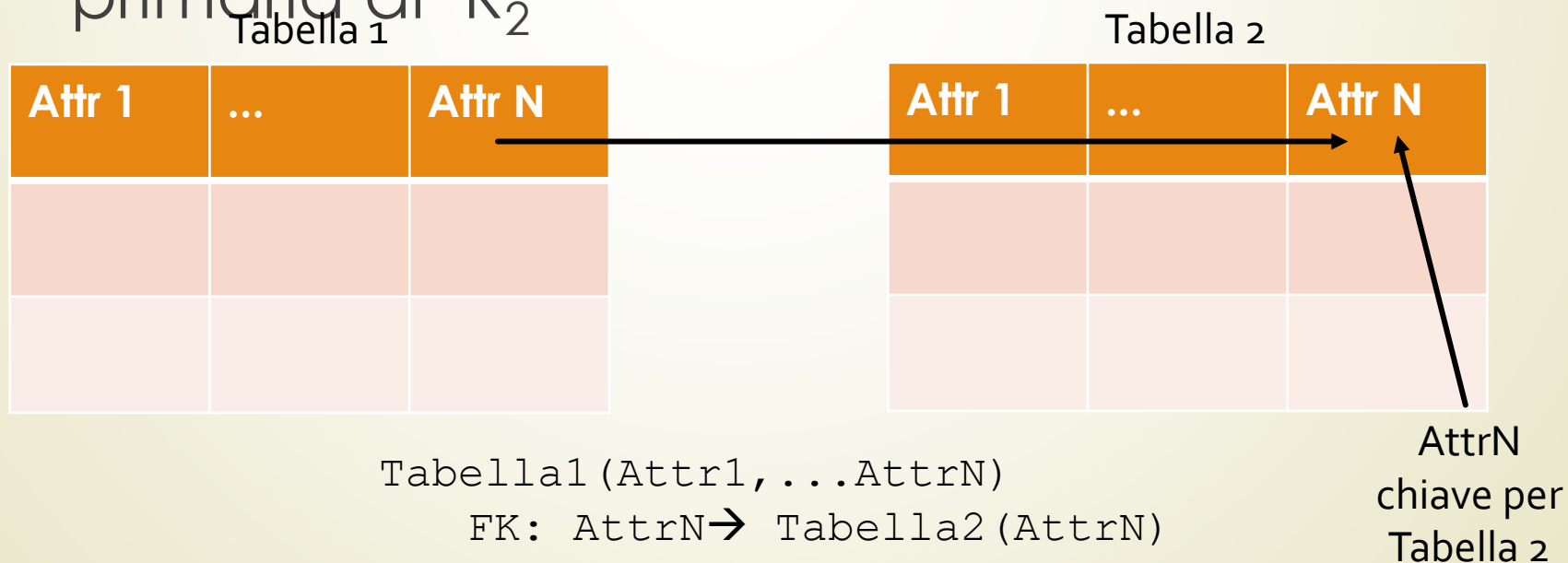
<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Auto

<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

VINCOLO DI INTEGRITÀ REFERENZIALE

- Un vincolo di **integrità referenziale** ("foreign key") fra gli attributi X di una relazione R_1 e un'altra relazione R_2 impone ai valori su X in R_1 di comparire come valori della chiave primaria di R_2



VINCOLO DI INTEGRITÀ REFERENZIALE

- Un vincolo di **integrità referenziale** (“**foreign key**”) fra gli attributi X di una relazione R_1 e un'altra relazione R_2 impone ai valori su X in R_1 di comparire come valori della chiave primaria di R_2

Tabella 1

Attr 1	...	Attr N

Tabella 2

Attr 1	...	Attr N
		1
		1
		2

VINCOLO DI INTEGRITÀ REFERENZIALE

- Un vincolo di **integrità referenziale** ("foreign key") fra gli attributi X di una relazione R_1 e un'altra relazione R_2 impone ai valori su X in R_1 di comparire come valori della chiave primaria di R_2

Tabella 1

Attr 1	...	Attr N
		1
		1

Tabella 2

Attr 1	...	Attr N
		1
		1
		2



VINCOLO DI INTEGRITÀ REFERENZIALE

- ▶ Vincoli di integrità referenziale fra:
 - ▶ l'attributo Vigile della relazione INFRAZIONI e la relazione VIGILI
 - ▶ gli attributi Prov e Numero di INFRAZIONI e la relazione AUTO

violazione integrità referenziale

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Auto

<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	Cognome	Nome
MI	E39548	Rossi	Mario
TO	F34268	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca



Azioni compensative

- ▶ Esempio:
 - ▶ Viene eliminata una ennupla causando una violazione
- ▶ Comportamento “standard”:
 - ▶ Rifiuto dell'operazione
- ▶ Azioni compensative:
 - ▶ Eliminazione in cascata
 - ▶ Introduzione di valori nulli

Eliminazione in cascata

Impiegati

<u>Matricola</u>	Cognome	Progetto
34321	Rossi	IDEA
53524	Neri	XYZ
64521	Verdi	NULL
73032	Bianchi	IDEA

Progetti

<u>Codice</u>	Inizio	Durata	Costo
IDEA	01/2000	36	200
XYZ	07/2001	24	120
BOH	09/2001	24	150